Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Opérations sur les nombres en écriture fractionnaire

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 5 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Additionner et soustraire deux nombres en écriture fractionnaire (même dénominateur ou non).
- Multiplier deux nombres en écriture fractionnaire.
- Enchaîner des opérations en respectant les priorités ; résoudre des problèmes.

Prérequis

- Écriture fractionnaire, simplification, égalité de fractions.
- Priorités opératoires.

I. Addition et soustraction

Règle — Même dénominateur

Pour additionner (ou soustraire) deux nombres en écriture fractionnaire ayant le **même dénominateur**, on additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur commun :

$$\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c} \qquad \frac{a}{c}-\frac{b}{c}=\frac{a-b}{c} \qquad (c\neq 0).$$

Exemple

$\frac{3}{7}+\frac{2}{7}=\frac{5}{7}$; $\frac{11}{9}-\frac{5}{9}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$.

Méthode — Dénominateurs différents

1. On écrit les deux fractions avec un **dénominateur commun** (un multiple commun des deux dénominateurs, le plus petit possible).
2. On additionne ou on soustrait les numérateurs.
3. On simplifie le résultat si possible.

Exemple

- $\frac{1}{4}+\frac{5}{12}=\frac{3}{12}+\frac{5}{12}=\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$ (le dénominateur 12 est un multiple de 4).
- $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}$.
- $\frac{5}{6}-\frac{4}{9}=\frac{15}{18}-\frac{8}{18}=\frac{7}{18}$.

Exemple — Avec un entier

$2+\frac{3}{5}=\frac{10}{5}+\frac{3}{5}=\frac{13}{5}$; $1-\frac{3}{8}=\frac{8}{8}-\frac{3}{8}=\frac{5}{8}$.



$\frac{3}{12}+\frac{5}{12}=\frac{8}{12}$: on additionne les parts de même taille.

II. Multiplication

Règle

Pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}\qquad (b\neq 0,\ d\neq 0).$$

En particulier, $k\times\frac{a}{b}=\frac{k\times a}{b}$.

Exemple

$\frac{2}{5}\times\frac{3}{7}=\frac{6}{35}$; $4\times\frac{5}{3}=\frac{20}{3}$.

Méthode — Simplifier avant de calculer

On décompose les numérateurs et les dénominateurs pour simplifier avant d'effectuer les produits :

$$\frac{6}{35}\times\frac{14}{9}=\frac{2\times 3\times 2\times 7}{5\times 7\times 3\times 3}=\frac{4}{15}.$$

Remarque

Prendre une fraction d'une fraction revient à multiplier : la moitié de $\frac{3}{4}$ est $\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{8}$.

III. Enchaînement d'opérations

Règle

Les règles de priorité restent les mêmes : d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications, puis les additions et soustractions (de gauche à droite).

Exemple

$$A = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{1}{3} + \frac{18}{12} = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{2}{6} + \frac{9}{6} = \frac{11}{6}.$$

$$B = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{8}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2.$$

Exercices

Exercice 1 — Même dénominateur

Calculer et simplifier : $\frac{4}{11}+\frac{5}{11}$; $\frac{13}{15}-\frac{8}{15}$; $\frac{7}{6}+\frac{5}{6}-\frac{3}{6}$.

Exercice 2 — Dénominateurs différents

Calculer et simplifier : $\frac{1}{3}+\frac{5}{6}$; $\frac{7}{10}-\frac{2}{5}$; $\frac{3}{4}+\frac{2}{5}$; $\frac{5}{8}-\frac{1}{6}$; $3-\frac{7}{4}$.

Exercice 3 — Produits

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible : $\frac{3}{4}\times\frac{5}{2}$; $\frac{9}{10}\times\frac{5}{6}$; $12\times\frac{7}{18}$; $\frac{15}{14}\times\frac{21}{25}$.

Exercice 4 — Priorités

Calculer : $C=\frac{5}{6}-\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}$; $D=\left(\frac{3}{5}-\frac{1}{10}\right)\times\frac{6}{7}$; $E=2\times\frac{3}{8}+\frac{1}{4}$.

Exercice 5 — Problème

Un champ est cultivé ainsi : les $\frac{2}{5}$ en blé, le $\frac{1}{3}$ en orge et le reste en légumes.

1. Quelle fraction du champ est occupée par le blé et l'orge ensemble ?
2. Quelle fraction est cultivée en légumes ?
3. Le champ a une aire de $4\,500\ \text{m}^2$. Calculer l'aire de la partie en légumes.

Exercice 6 — Approfondissement — somme télescopique

1. Vérifier que $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2\times3}$ et que $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{3\times4}$.
2. En déduire la valeur de $S=\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\frac{1}{4\times5}+\frac{1}{5\times6}$.

Exercice 7 — Approfondissement — le robinet

Un robinet remplit un bassin en 6 heures ; un second robinet le remplit en 3 heures.

1. Quelle fraction du bassin chaque robinet remplit-il en une heure ?
2. Quelle fraction est remplie en une heure si les deux robinets coulent ensemble ? En combien de temps le bassin est-il plein ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\frac{9}{11}$; $\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$; $\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $\frac{2}{6}+\frac{5}{6}=\frac{7}{6}$; $\frac{7}{10}-\frac{4}{10}=\frac{3}{10}$.
- $\frac{15}{20}+\frac{8}{20}=\frac{23}{20}$; $\frac{15}{24}-\frac{4}{24}=\frac{11}{24}$.
- $\frac{12}{4}-\frac{7}{4}=\frac{5}{4}$.

Corrigé de l'exercice 3

$\frac{15}{8}$; $\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$; $\frac{84}{18}=\frac{14}{3}$; $\frac{15\times 21}{14\times 25}=\frac{3\times 5\times 3\times 7}{2\times 7\times 5\times 5}=\frac{9}{10}$.

Corrigé de l'exercice 4

- $C=\frac{5}{6}-\frac{4}{6}=\frac{1}{6}$.
- $D=\left(\frac{6}{10}-\frac{1}{10}\right)\times\frac{6}{7}=\frac{1}{2}\times\frac{6}{7}=\frac{3}{7}$.
- $E=\frac{6}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=1$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}=\frac{6}{15}+\frac{5}{15}=\frac{11}{15}$.
2. $1-\frac{11}{15}=\frac{4}{15}$.
3. $\frac{4}{15}\times 4\,500=1\,200\ \text{m}^2$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{3-2}{6}=\frac{1}{6}=\frac{1}{2\times 3}$; de même $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$.
2. $S=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{3}$.
2. $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=\frac{1}{2}$ du bassin par heure : il est plein en 2 heures.